

TJSC 2026 - Analista de Sistemas

Infraestrutura de TI e Computacao em Nuvem

Aula 7

Servidores, armazenamento, RAID, NAS, SAN, backup, disponibilidade e infraestrutura fisica/logica

Material original, orientado ao edital TJSC 2026 e calibrado para cobranca da FGV.

Teoria aprofundada, exemplos de dev/API/backend, tabelas comparativas, pegadinhas, 20 questoes autorais, gabarito resumido e comentarios completos.

Campo	Definicao nesta aula
Disciplina	Infraestrutura de TI e Computacao em Nuvem - 8 questoes no edital
Aula da trilha	Aula 7 de 13
Foco	Infraestrutura de TI: servidores, armazenamento, RAID, NAS, SAN, backup, disponibilidade e infraestrutura fisica/logica
Perfil considerado	Desenvolvedor Java/Quarkus, Angular, TypeScript, APIs e sistemas corporativos, com necessidade de reconstruir fundamentos de infra sem pular base
Padrao de questoes	20 questoes autorais, sem copia de questoes reais, com formatos variados e comentarios completos

Como estudar: leia a teoria antes das questoes. Nesta aula, o principal nao e decorar nomes de storage, mas diferenciar o que e servidor, disco, volume, bloco, arquivo, objeto, RAID, backup, alta disponibilidade e recuperacao de desastre. A FGV costuma cobrar a troca de um conceito por outro tecnicamente vizinho.

1. Identificacao da aula e recorte do edital

Tópico da trilha	Cobertura nesta aula	Limite para nao invadir aula futura
Servidores	Servidor fisico, servidor logico, torre, rack, blade, bare metal, hardware basico, NIC, HBA, PSU, BMC, escalabilidade vertical e horizontal	Nao aprofundar hypervisor e container, que ficam na Aula 8 em diante
Armazenamento	DAS, NAS, SAN, armazenamento em bloco, arquivo e objeto, LUN, volume, share, iSCSI, Fibre Channel, SMB e NFS	Nao transformar em aula de cloud storage, que sera aprofundada nas Aulas 11 e 12
RAID	RAID 0, 1, 5, 6, 10, paridade, espelhamento, striping, hot spare, rebuild e capacidade util	Nao tratar RAID como backup nem como garantia absoluta de disponibilidade
Backup	Full, incremental, diferencial, snapshot, replicacao, arquivo, retencao, restore, RTO e RPO	Nao aprofundar governanca completa de backup ou continuidade de negocio alem do nivel de prova
Disponibilidade	Alta disponibilidade, tolerancia a falhas, redundancia, failover, disaster recovery, single point of failure, MTBF, MTR, RTO e RPO	Nao virar aula de seguranca da informacao nem de cloud architecture

2. Como a FGV costuma cobrar este assunto

Padrao de cobranca	Como aparece	Risco para o candidato
Associacao de conceitos	Relacione DAS, NAS, SAN e RAID a descricoes tecnicas	Confundir NAS com SAN porque ambos usam rede
RAID em cenario	Escolha o nivel RAID a partir de espelhamento, striping ou paridade	Achar que todo RAID tem redundancia ou que RAID 0 protege dados
Disponibilidade	Identificar failover, tolerancia a falhas, replicacao, RTO e RPO	Misturar backup, replicacao e alta disponibilidade
Infra fisica/logica	Separar hardware, rede, energia, storage e servicos logicos	Chamar toda decisao logica de infraestrutura fisica
Backup	Diferenciar backup full, incremental, diferencial, snapshot, replicacao e restore	Achar que snapshot ou replicacao substitui backup testado

3. Siglas, expansoes e leitura por ingles tecnico

Sigla/termo	Expansao	Inferencia para prova
DAS	Direct Attached Storage	Storage diretamente conectado ao servidor, sem rede de armazenamento intermediaria
NAS	Network Attached Storage	Storage conectado a rede para compartilhar arquivos
SAN	Storage Area Network	Rede especializada para armazenamento, geralmente com acesso em bloco
RAID	Redundant Array of Independent Disks	Arranjo de discos independentes para redundancia, desempenho ou ambos; RAID 0 e execucao sem redundancia
LUN	Logical Unit Number	Unidade logica apresentada por storage, comum em SAN
HBA	Host Bus Adapter	Adaptador do host para conexao a barramento/rede de storage, como Fibre Channel
NIC	Network Interface Card	Placa/interface de rede comum
SMB	Server Message Block	Protocolo de compartilhamento de arquivos muito usado em ambientes Windows
NFS	Network File System	Protocolo de sistema de arquivos em rede comum em ambientes Unix/Linux
iSCSI	Internet Small Computer Systems Interface	SCSI encapsulado sobre rede IP; usado para acesso em bloco
FC	Fibre Channel	Tecnologia de rede de armazenamento de alta performance, comum em SAN
SSD	Solid State Drive	Unidade de estado solido, menor latencia que HDD em regra

Sigla/termo	Expansao	Inferencia para prova
HDD	Hard Disk Drive	Disco magnetico, com partes moveis
NVMe	Non-Volatile Memory Express	Protocolo/interface otimizado para memoria nao volatil de baixa latencia
UPS	Uninterruptible Power Supply	Nobreak; sustenta energia em falha momentanea e permite desligamento controlado
HA	High Availability	Alta disponibilidade; reduzir indisponibilidade com redundancia e failover
DR	Disaster Recovery	Recuperacao de desastre; restaurar servico apos evento maior
RTO	Recovery Time Objective	Tempo maximo toleravel para recuperar o servico
RPO	Recovery Point Objective	Ponto maximo toleravel de perda de dados medido no tempo

4. Servidores: do basico ao que cai

4.1 Servidor nao e necessariamente uma maquina fisica

Sentido	O que significa	Exemplo
Servidor fisico	Hardware dedicado a executar cargas de trabalho	Servidor rack em data center com CPUs, RAM, NICs, discos e fontes redundantes
Servidor logico	Funcao de software que entrega servico a clientes	Nginx como servidor web; PostgreSQL como servidor de banco; Samba como servidor de arquivos
Servidor virtual	Maquina virtual com sistema operacional proprio executada sobre hypervisor	VM Linux rodando API e banco em ambiente corporativo
Servidor bare metal	Sistema operacional instalado diretamente no hardware, sem hypervisor	Host fisico dedicado para banco de alto desempenho

4.2 Formatos fisicos: torre, rack e blade

Formato	Caracteristica	Quando faz sentido	Pegadinha
Torre	Gabinete independente, semelhante a desktop robusto	Pequenas empresas, filiais, baixa densidade	Nao e o padrao ideal para alta densidade em data center
Rack	Montado em rack, medido em U, com cabos e energia organizados	Data centers, ambientes corporativos, escalabilidade organizada	Rack nao significa virtualizacao; e formato fisico
Blade	Modulo em chassi compartilhado	Alta densidade, gerenciamento centralizado, grande volume de servidores	Chassi compartilhado pode concentrar dependencia; precisa redundancia

4.3 Componentes que a prova pode mencionar

Componente	Funcao	Exemplo de erro em alternativa
CPU - Central Processing Unit	Processamento de instrucoes	Dizer que CPU persiste dados de forma permanente
RAM - Random Access Memory	Memoria volatil usada durante execucao	Dizer que substitui backup
NIC - Network Interface Card	Interface de rede Ethernet/IP	Confundir com HBA de storage
HBA - Host Bus Adapter	Adaptador para barramento/rede de storage, comum em SAN	Chamar HBA de protocolo de arquivos
PSU - Power Supply Unit	Fonte de alimentacao	Achar que fonte redundante elimina necessidade de UPS
BMC - Baseboard Management Controller	Gerenciamento remoto fora de banda	Confundir com sistema operacional ou hypervisor
Controladora RAID	Organiza discos em arranjos RAID	Tratar RAID como backup completo

4.4 Escalabilidade vertical e horizontal

Abordagem	Ideia	Vantagem	Limite
Scale up	Aumentar recursos de uma maquina	Simplicidade, menos distribuicao	Limite fisico e custo alto
Scale out	Adicionar mais servidores/nos	Mais elasticidade e tolerancia a falhas quando bem projetado	Exige distribuicao, balanceamento e estado bem gerenciado

5. Armazenamento: dado persistente e formas de acesso

5.1 Armazenamento local e compartilhado

5.2 Bloco, arquivo e objeto

Modelo	Como o cliente enxerga	Protocolos/exemplos	Uso comum
Bloco	Um disco/volume/LUN	Fibre Channel, iSCSI, volumes de cloud	Banco de dados, VM, sistemas que precisam formatar o volume
Arquivo	Arquivos e diretorios	SMB/CIFS, NFS	Compartilhamento de arquivos, home directories, documentos
Objeto	Objeto com metadados e identificador	S3-like APIs, buckets	Arquivos massivos, backup, logs, data lake, conteudo estatico

5.3 DAS - Direct Attached Storage

5.4 NAS - Network Attached Storage

5.5 SAN - Storage Area Network

Critério	DAS	NAS	SAN
Expansao	Direct Attached Storage	Network Attached Storage	Storage Area Network
Acesso principal	Bloco/local ou disco conectado diretamente	Arquivo pela rede	Bloco por rede de armazenamento
Como o host enxerga	Disco local ou diretamente conectado	Compartilhamento de arquivos/diretorios	Volume/LUN semelhante a disco
Protocolos/tecnologias	SATA, SAS, USB, PCIe, NVMe local	SMB/CIFS, NFS	Fibre Channel, iSCSI, FCoE, NVMe-oF
Compartilhamento	Limitado ao servidor conectado	Nativo para varios clientes	Compartilhado entre servidores com controle adequado
Uso comum	Servidor unico, boot local, storage local	Arquivos corporativos, shares, documentos	Bancos, virtualizacao, clusters, workloads criticos
Pegadinha FGV	Nao e rede de arquivos	Nao entrega disco bruto por padrao	Nao e simplesmente um servidor de arquivos

5.6 Metricas: IOPS, throughput e latencia

Metrica	O que mede	Exemplo de uso
IOPS	Quantidade de operacoes de leitura/escrita por segundo	Banco OLTP com muitas operacoes pequenas
Throughput	Volume de dados transferido por segundo	Backup, arquivos grandes, streaming de dados
Latencia	Tempo de resposta de uma operacao	Banco transacional sensivel a espera de I/O

6. RAID: desempenho, redundancia e armadilhas

6.1 Conceito

Tecnica	Traducao pratica	Efeito
Striping	Distribuir blocos de dados entre discos	Aumenta desempenho/capacidade, mas sozinho nao protege dados
Mirroring	Espelhar dados em outro disco	Aumenta redundancia e leitura, reduz eficiencia de capacidade
Parity	Gravar informacao de paridade para reconstrucao	Permite tolerar falha com melhor eficiencia que espelhamento, mas penaliza escrita e rebuild

6.2 Niveis mais cobraveis

Nivel	Min. discos	Ideia	Tolerancia	Capacidade util aproximada	Ponto de prova
RAID 0	2	Striping sem paridade e sem espelhamento	0 discos	N discos	Desempenho/capacidade, mas sem redundancia
RAID 1	2	Espelhamento	1 disco por par	50% se dois discos iguais	Copia integral; simples e redundante
RAID 5	3	Striping com paridade distribuida	1 disco	(N - 1) discos	Paridade distribuida, nao dedicada
RAID 6	4	Striping com dupla paridade distribuida	2 discos	(N - 2) discos	Mais protecao, custo de escrita maior
RAID 10	4	Striping sobre pares espelhados	Depende de quais discos falham	50%	Combina desempenho do RAID 0 com redundancia do RAID 1

6.3 RAID 4 aparece em prova

6.4 Hot spare, rebuild e risco residual

7. Backup, snapshot, replicacao e arquivamento

7.1 Backup e restauracao

7.2 Tipos de backup

Tipo	Como funciona	Vantagem	Desvantagem
Completo/full	Copia todos os dados selecionados	Restore mais simples; base clara	Consome mais tempo e espaco
Incremental	Copia dados alterados desde o ultimo backup de qualquer tipo	Economiza espaco e janela de backup	Restore pode exigir full + cadeia de incrementais
Diferencial	Copia dados alterados desde o ultimo backup completo	Restore exige full + ultimo diferencial	Cresce ate o proximo full
Snapshot	Captura estado em um ponto no tempo, geralmente eficiente por metadados/copy-on-write	Rapido para retorno local	Pode depender do mesmo storage e nao substituir copia externa
Replica	Mantem copia sincronizada ou quase sincronizada em outro destino	Ajuda disponibilidade/DR	Pode replicar erro, corrupcao ou ransomware se nao houver retencao/versionamento

7.3 RTO e RPO

Termo	Pergunta que responde	Exemplo
RTO	Quanto tempo posso ficar fora?	Sistema deve voltar em ate 1 hora
RPO	Quanto dado posso perder?	No maximo 10 minutos de transacoes
MTTR	Quanto tempo medio para reparar?	Media historica de restauracao/reparo
MTBF	Quanto tempo medio entre falhas?	Indicador de confiabilidade de componente

7.4 Retencao, imutabilidade e teste de restore

8. Disponibilidade, tolerancia a falhas e recuperacao de desastre

8.1 Disponibilidade nao e a mesma coisa que backup

Conceito	Foco	Exemplo	Erro comum
Alta disponibilidade - HA	Reduzir indisponibilidade	Cluster ativo-passivo com failover automatico	Achar que substitui backup
Tolerancia a falhas	Continuar operando mesmo com falha de componente	Fontes redundantes, controladoras duplas, RAID 6, cluster	Achar que elimina toda falha possivel
Disaster Recovery - DR	Recuperar apos desastre amplo	Site secundario, replicacao, plano de recuperacao	Confundir com backup local
Backup	Recuperar dados em ponto anterior	Full + incremental + copia imutavel	Achar que garante servico online
Replicacao	Manter copia em outro local/sistema	Replica standby em outro data center	Achar que sempre evita perda de dados

8.2 Single Point of Failure

8.3 Failover, active-active e active-passive

Arquitetura	Como funciona	Vantagem	Ponto de atencao
Active-passive	Um no ativo; outro em espera	Mais simples e previsivel	Recursos ociosos e tempo de failover
Active-active	Varios nos ativos	Maior uso e potencial de escala	Estado compartilhado, consistencia e complexidade
Cluster	Conjunto de nos que cooperam	Pode oferecer HA, desempenho ou ambos	Cluster nao e automaticamente backup
Load balancing	Distribui requisicoes entre instancias	Escala e reduz SPOF quando bem feito	Nao resolve sozinho banco ou storage indisponivel

8.4 Formula simples de disponibilidade

9. Infraestrutura fisica e infraestrutura logica

Categoria	Exemplos fisicos	Exemplos logicos
Computacao	Servidor rack, blade, CPU, RAM	Sistema operacional, servico, processo, VM
Rede	Switch, cabo, patch panel, transceiver	VLAN, subnet, rota, regra de firewall
Storage	Array, discos HDD/SSD, controladora, gaveta	Volume, LUN, share, sistema de arquivos, RAID
Energia e ambiente	UPS, PDU, gerador, ar-condicionado	Politica de shutdown, monitoramento, alarme
Operacao	Console, KVM, portas fisicas	Backup job, agente de monitoramento, permissao, runbook

10. Fluxo aplicado: do deploy ao armazenamento

11. Pegadinhas FGV

Pegadinha	Como resolver
RAID 0 tem redundancia porque o nome RAID contem Redundant	Errado. RAID 0 e striping sem redundancia. A falha de um disco compromete o conjunto.
RAID substitui backup	Errado. RAID ajuda contra falha de disco; backup recupera dados em ponto anterior e protege contra erro logico, exclusao, corrupcao e desastre conforme desenho.

Pegadinha	Como resolver
NAS e SAN sao iguais porque ambos usam rede	Errado. NAS expõe arquivos; SAN expõe blocos/volumes.
DAS pode ser compartilhado naturalmente por varios servidores	Em regra, DAS e direto ao servidor. Compartilhamento nativo e caracteristico de NAS ou SAN.
Snapshot e sempre backup independente	Errado. Snapshot pode depender do mesmo storage. Sem copia externa/retencao, nao substitui estrategia de backup.
Replicacao evita qualquer perda de dados	Depende de sincronia, distancia, consistencia e RPO. Replicacao assincrona pode perder dados recentes.
Alta disponibilidade e recuperacao de desastre sao sinonimos	Errado. HA reduz indisponibilidade; DR recupera apos desastre maior.
RAID 5 usa disco exclusivo de paridade	Errado. RAID 5 usa paridade distribuida. Disco exclusivo de paridade e pista de RAID 4.
Backup incremental e diferencial sao a mesma coisa	Errado. Incremental copia desde o ultimo backup; diferencial copia desde o ultimo full.
Fonte redundante elimina necessidade de energia protegida	Errado. Fonte redundante ajuda contra falha de PSU; UPS/gerador tratam energia externa.

12. Lista de questoes autorais - estilo FGV

Questao 1

Um analista precisa diferenciar tres formas de acesso a armazenamento em um ambiente corporativo. A solucao X apresenta volumes ao sistema operacional como unidades de bloco; a solucao Y expõe compartilhamentos de arquivos por rede; a solucao Z esta conectada diretamente a um servidor, sem rede intermediaria. A associacao correta e:

- (A) X = NAS; Y = SAN; Z = RAID.
- (B) X = DAS; Y = RAID; Z = SAN.
- (C) X = SAN; Y = NAS; Z = DAS.
- (D) X = RAID; Y = DAS; Z = NAS.
- (E) X = SAN; Y = DAS; Z = NAS.

Questao 2

Em relacao ao RAID - Redundant Array of Independent Disks -, assinale a afirmativa correta.

- (A) RAID 0 e indicado quando a prioridade e redundancia, pois grava copias espelhadas dos dados.
- (B) RAID 1 utiliza espelhamento, gravando copias dos dados em discos distintos.
- (C) RAID 5 exige exatamente dois discos e nao usa paridade.
- (D) RAID 6 e equivalente ao RAID 0, mas com compressao de dados.
- (E) RAID 10 usa paridade dedicada em um unico disco.

Questao 3

Um servidor de arquivos corporativo deve permitir que estacoes Windows e Linux acessem documentos por compartilhamentos de rede, com controle de permissoes em diretorios e arquivos. A tecnologia de armazenamento mais aderente a essa descricao e:

- (A) DAS, pois todo acesso a arquivos compartilhados deve ser feito por disco local.
- (B) RAID 0, pois distribui arquivos entre discos e substitui compartilhamento de rede.
- (C) SAN, pois sempre expõe diretorios via SMB e NFS.
- (D) HBA, pois e um protocolo de compartilhamento de arquivos.
- (E) NAS, pois disponibiliza arquivos pela rede por protocolos como SMB e NFS.

Questao 4

Considere as afirmativas sobre backup.

I. Backup completo tende a simplificar o restore, mas consome mais tempo e espaco.

II. Backup incremental copia os dados alterados desde o ultimo backup completo, ignorando incrementais anteriores.

III. Backup diferencial copia os dados alterados desde o ultimo backup completo.

Esta correto o que se afirma em:

(A) I e III, apenas.

(B) I e II, apenas.

(C) II e III, apenas.

(D) I, II e III.

(E) III, apenas.

Questao 5

Um storage usa striping em blocos e paridade distribuida entre os discos, tolerando a falha de um disco no conjunto. Essa descricao corresponde, em regra, ao:

(A) RAID 0.

(B) RAID 1.

(C) RAID 4.

(D) RAID 5.

(E) RAID 10.

Questao 6

Um orgao precisa reduzir a perda maxima de dados de um sistema de protocolo digital. A metrica que define a quantidade maxima de dados que a organizacao aceita perder, medida como intervalo de tempo anterior a falha, e:

(A) MTBF - Mean Time Between Failures.

(B) MTTR - Mean Time To Repair.

(C) RPO - Recovery Point Objective.

(D) RTO - Recovery Time Objective.

(E) SLA - Service Level Agreement.

Questao 7

Em uma Storage Area Network (SAN), o termo LUN - Logical Unit Number - esta mais associado a:

(A) um compartilhamento de arquivos acessado por SMB.

(B) uma regra de firewall aplicada entre VLANs.

(C) uma conta de usuario usada para permissao em diretorios.

(D) um tipo de backup diferencial.

(E) uma unidade logica de armazenamento apresentada ao host como volume/bloco.

Questao 8

Relacione os conceitos as descrições.

1. DAS
2. NAS
3. SAN
4. RAID

- () Combina discos físicos em unidade lógica para desempenho e/ou redundância.
- () Armazenamento diretamente conectado ao servidor.
- () Armazenamento de arquivos conectado a rede.
- () Rede de armazenamento com acesso em bloco.

A sequência correta é:

- (A) 1 - 4 - 2 - 3.
- (B) 4 - 1 - 2 - 3.
- (C) 2 - 1 - 3 - 4.
- (D) 3 - 2 - 1 - 4.
- (E) 4 - 2 - 1 - 3.

Questao 9

Um administrador configurou dois servidores de aplicação. Apenas um atende requisitos; o outro permanece em espera e assume automaticamente quando o primeiro falha. Essa arquitetura é melhor descrita como:

- (A) backup incremental.
- (B) RAID 1 no nível de aplicação.
- (C) cluster active-active.
- (D) alta disponibilidade com failover active-passive.
- (E) armazenamento NAS com paridade.

Questao 10

Sobre alta disponibilidade, tolerância a falhas e recuperação de desastre, assinale a alternativa correta.

- (A) Alta disponibilidade busca reduzir indisponibilidade por meio de redundância, monitoramento e failover.
- (B) Backup completo é suficiente para garantir que uma aplicação permaneça online durante falha de servidor.
- (C) Recuperação de desastre significa apenas trocar um disco com falha em um RAID.
- (D) Tolerância a falhas é sinônimo de aumento de capacidade de armazenamento.
- (E) Load balancing substitui backup e elimina a necessidade de restore.

Questao 11

Um servidor possui duas fontes de alimentação redundantes, mas ambas estão ligadas a um único circuito elétrico sem UPS. A análise mais adequada é:

- (A) a arquitetura elimina qualquer single point of failure relacionado a energia.
- (B) a redundância de fonte reduz falha de PSU, mas o circuito elétrico único ainda pode ser ponto único de falha.
- (C) a presença de duas fontes transforma automaticamente o servidor em cluster active-active.
- (D) UPS é desnecessário em servidores rack com NICs redundantes.
- (E) a alta disponibilidade fica garantida porque redundância física sempre equivale a disaster recovery.

Questao 12

Em uma arquitetura de storage, o recurso que permite reservar um disco para entrada automatica no array quando outro disco falha, auxiliando o processo de reconstrucao, e denominado:

- (A) snapshot.
- (B) thin provisioning.
- (C) multipath.
- (D) zoning.
- (E) hot spare.

Questao 13

Analise as afirmativas.

- I. RAID 0 melhora desempenho por striping, mas nao tolera falha de disco.
- II. RAID 6 usa dupla paridade e pode tolerar duas falhas de disco, conforme implementacao.
- III. RAID 10 combina espelhamento e striping.

Esta correto o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) I, II e III.
- (E) II e III, apenas.

Questao 14

Um sistema armazena peticoes digitalizadas em um compartilhamento de arquivos. O banco de dados relacional registra apenas metadados e caminhos/referencias para esses documentos. O papel do NAS nesse desenho, se adotado, seria:

- (A) executar o codigo Java da aplicacao.
- (B) substituir o protocolo HTTP entre navegador e servidor.
- (C) criptografar automaticamente todo o trafego TLS.
- (D) fornecer armazenamento de arquivos compartilhados para os documentos.
- (E) atuar como controladora RAID exclusiva do banco.

Questao 15

Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) RPO mede o tempo necessario para colocar o servico novamente em operacao.
- (B) RTO esta relacionado ao tempo alvo de recuperacao de um servico.
- (C) Backup diferencial copia alteracoes desde o ultimo backup completo.
- (D) RAID 0 nao deve ser apresentado como solucao de redundancia.
- (E) SAN normalmente fornece acesso em bloco, e nao apenas compartilhamento de arquivos.

Questao 16

Um storage apresenta volumes por iSCSI a servidores de virtualizacao. Cada servidor enxerga os volumes como discos e cria sistemas de arquivos ou datastores sobre eles. Esse comportamento caracteriza mais diretamente:

- (A) NAS com SMB.
- (B) backup incremental.
- (C) SAN com acesso em bloco.
- (D) servidor torre com DAS USB.
- (E) arquivo imutavel offsite.

Questao 17

Em uma rotina de continuidade, a equipe define que o sistema deve voltar em ate 4 horas e que a perda maxima tolerada de dados e de 15 minutos. A associacao correta e:

- (A) RTO = 15 minutos; RPO = 4 horas.
- (B) RTO = 4 horas; RPO = 15 minutos.
- (C) MTBF = 4 horas; MTTR = 15 minutos.
- (D) SLA = 15 minutos; RAID = 4 horas.
- (E) RPO e RTO medem apenas capacidade de disco, nao recuperacao.

Questao 18

Considere a tabela simplificada:

Solucao A: copia todos os dados toda madrugada.

Solucao B: mantem uma replica quase em tempo real em outro site.

Solucao C: usa RAID 6 no storage principal.

A leitura correta e:

- (A) A, B e C sao tres formas equivalentes de backup completo.
- (B) C substitui A porque RAID 6 recupera arquivos excluidos por usuario.
- (C) B nao pode ser usada em estrategias de disponibilidade ou DR.
- (D) A e snapshot, B e NAS, C e DAS.
- (E) A se aproxima de backup full; B de replicacao; C de tolerancia a falha de discos.

Questao 19

Em relacao a infraestrutura fisica e logica, assinale a alternativa correta.

- (A) VLAN, DNS e politica de backup sao exemplos exclusivamente fisicos.
- (B) Racks, discos e fontes redundantes sao exemplos de infraestrutura logica.
- (C) LUN e sempre um cabo fisico entre servidor e storage.
- (D) Servidor, rack, energia e cabeamento pertencem ao plano fisico; volumes, shares, VLANs e politicas pertencem ao plano logico.
- (E) Infraestrutura logica e sinonimo de software aplicativo escrito pelo usuario final.

Questao 20

Um administrador afirma: "como o banco esta em RAID 5, nao precisamos de backup". A avaliacao tecnica adequada e:

- (A) correta, pois RAID 5 permite restaurar qualquer versao historica dos dados.
- (B) correta, pois paridade distribuida substitui retencao e restore.
- (C) incorreta, pois RAID 5 tolera falha de disco, mas nao substitui backup contra exclusao, corrupcao, ransomware ou desastre.
- (D) incorreta apenas porque RAID 5 nao possui paridade.
- (E) correta se o storage for SAN, pois SAN sempre inclui backup imutavel.

13. Gabarito resumido

O gabarito foi produzido de forma organica, sem cota matematica de letras. Caso voce erre, classifique o erro: conceito, confusao entre termos, leitura apressada, pegadinha FGV ou lacuna de teoria.

14. Comentarios completos

Questao 1 - Gabarito: C

Por que a correta esta correta: SAN expõe blocos/volumes; NAS expõe arquivos; DAS e armazenamento diretamente conectado.

- (A) A confunde NAS e SAN e ainda coloca RAID como forma de conexao direta, quando RAID e arranjo de discos.
- (B) B coloca DAS como bloco remoto e RAID como compartilhamento de arquivos; RAID nao e modelo de acesso em rede.
- (C) C esta correta: X e SAN; Y e NAS; Z e DAS.
- (D) D trata RAID como modelo de acesso principal e troca DAS/NAS.
- (E) E acerta SAN em X, mas inverte Y e Z: DAS nao e compartilhamento de arquivos em rede.

Questao 2 - Gabarito: B

Por que a correta esta correta: RAID 1 e espelhamento: os dados sao gravados em discos distintos para redundancia.

- (A) A descreve espelhamento, mas chama de RAID 0. RAID 0 usa striping sem redundancia.
- (B) B esta correta.
- (C) C erra o minimo de discos e o uso de paridade: RAID 5 exige pelo menos 3 discos e usa paridade distribuida.
- (D) D inventa relacao entre RAID 6 e compressao; RAID 6 usa dupla paridade distribuida.
- (E) E descreve paridade dedicada, mais proxima de RAID 4, nao RAID 10.

Questao 3 - Gabarito: E

Por que a correta esta correta: NAS e a solucao tipica para compartilhamento de arquivos pela rede com protocolos como SMB e NFS.

- (A) A confunde disco local com compartilhamento de arquivos para multiplos clientes.
- (B) B RAID 0 nao e protocolo de compartilhamento e nem oferece redundancia.
- (C) C SAN e associada a bloco, nao a diretorios compartilhados por padrao.
- (D) D HBA e adaptador de host, nao protocolo de arquivo.
- (E) E esta correta.

Questao 4 - Gabarito: A

Por que a correta esta correta: Full copia tudo; diferencial copia desde o ultimo full; incremental copia desde o ultimo backup de qualquer tipo.

- (A) A esta correta: I e III sao verdadeiras.
- (B) B inclui II, que descreve diferencial, nao incremental.
- (C) C inclui II como verdadeira e exclui I, que e verdadeira.
- (D) D torna II verdadeira, mas ela esta errada.
- (E) E ignora I, que tambem e verdadeira.

Questao 5 - Gabarito: D

Por que a correta esta correta: RAID 5 usa striping em blocos com paridade distribuida e tolera uma falha de disco.

- (A) A RAID 0 tem striping, mas nao tem paridade nem tolerancia.
- (B) B RAID 1 usa espelhamento.
- (C) C RAID 4 usa paridade dedicada, nao distribuida.
- (D) D esta correta.
- (E) E RAID 10 combina espelhamento e striping, sem paridade.

Questao 6 - Gabarito: C

Por que a correta esta correta: RPO mede o ponto de recuperacao, isto e, quanto dado se admite perder em termos de tempo.

- (A) A MTBF mede tempo medio entre falhas, nao perda de dados.
- (B) B MTTR mede tempo medio de reparo.
- (C) C esta correta.
- (D) D RTO mede tempo alvo para retorno do servico.
- (E) E SLA e acordo de nivel de servico, nao a metrica especifica de perda de dados.

Questao 7 - Gabarito: E

Por que a correta esta correta: LUN e unidade logica apresentada pelo storage ao host, comum em SAN e acesso em bloco.

- (A) A descreve share de NAS.
- (B) B descreve controle de rede/firewall.
- (C) C trata de identidade/permissoes.
- (D) D descreve backup, nao LUN.
- (E) E esta correta.

Questao 8 - Gabarito: B

Por que a correta esta correta: RAID combina discos; DAS e direto; NAS e arquivo em rede; SAN e bloco em rede de storage.

- (A) A comeca errando: DAS nao combina discos por definicao.
- (B) B esta correta: 4 - 1 - 2 - 3.
- (C) C confunde NAS com RAID na primeira posicao.
- (D) D coloca SAN como tecnologia de combinacao de discos.
- (E) E coloca NAS como direto ao servidor e DAS como arquivos em rede.

Questao 9 - Gabarito: D

Por que a correta esta correta: Um no ativo e outro em espera que assume automaticamente e padrao active-passive com failover.

- (A) A backup incremental nao atende requisicoes em failover.
- (B) B RAID 1 e espelhamento de disco, nao cluster de aplicacao.
- (C) C active-active teria ambos atendendo simultaneamente.
- (D) D esta correta.
- (E) E NAS com paridade nao descreve servidores de aplicacao em failover.

Questao 10 - Gabarito: A

Por que a correta esta correta: HA reduz indisponibilidade com redundancia, monitoramento e failover.

- (A) A esta correta.
- (B) B backup ajuda recuperar dados, mas nao garante servico online durante falha.
- (C) C DR e recuperacao apos desastre, nao simples troca de disco.
- (D) D tolerancia a falhas nao e aumento de capacidade.
- (E) E balanceamento nao substitui backup nem restore.

Questao 11 - Gabarito: B

Por que a correta esta correta: Fontes redundantes reduzem risco de falha de fonte, mas circuito unico ainda e SPOF.

- (A) A ignora o circuito eletrico unico.
- (B) B esta correta.
- (C) C duas fontes nao criam cluster de servidores.
- (D) D UPS trata energia externa e desligamento controlado; NIC redundante nao substitui isso.
- (E) E redundancia fisica pontual nao equivale a DR.

Questao 12 - Gabarito: E

Por que a correta esta correta: Hot spare e disco reserva pronto para assumir em falha, auxiliando rebuild.

- (A) A snapshot captura estado logico em ponto no tempo.
- (B) B thin provisioning aloca capacidade sob demanda.
- (C) C multipath cria caminhos redundantes de acesso ao storage.
- (D) D zoning segmenta acesso em SAN Fibre Channel.
- (E) E esta correta.

Questao 13 - Gabarito: D

Por que a correta esta correta: As tres afirmativas estao corretas: RAID 0 nao tolera falha; RAID 6 usa dupla paridade; RAID 10 combina espelhamento e striping.

- (A) A deixa de fora II e III, que sao verdadeiras.
- (B) B deixa de fora I e III.
- (C) C deixa de fora III.
- (D) D esta correta.
- (E) E deixa de fora I, que e verdadeira.

Questao 14 - Gabarito: D

Por que a correta esta correta: NAS fornece armazenamento de arquivos compartilhados, adequado para documentos e anexos.

- (A) A execucao da aplicacao cabe a servidor de aplicacao, nao ao NAS como papel principal.
- (B) B HTTP e protocolo web, nao substituido por NAS.
- (C) C TLS e seguranca de transporte, nao papel do NAS por definicao.
- (D) D esta correta.
- (E) E controladora RAID nao e funcao conceitual do NAS no desenho descrito.

Questao 15 - Gabarito: A

Por que a correta esta correta: A alternativa A esta incorreta porque descreve RTO, nao RPO.

- (A) A e a incorreta: RPO mede perda maxima de dados; tempo de retorno e RTO.
- (B) B esta correta conceitualmente.
- (C) C esta correta: diferencial copia alteracoes desde o ultimo full.
- (D) D esta correta: RAID 0 nao e redundancia.
- (E) E esta correta: SAN e tipicamente bloco, nao apenas arquivo.

Questao 16 - Gabarito: C

Por que a correta esta correta: iSCSI fornece comandos SCSI sobre rede IP, permitindo acesso em bloco, tipico de SAN.

- (A) A SMB e arquivo, nao o cenario descrito.
- (B) B backup incremental nao apresenta volume como disco.
- (C) C esta correta.
- (D) D DAS USB e conexao direta e local, nao volumes por iSCSI.
- (E) E arquivo imutavel offsite e conceito de protecao/retencao, nao acesso em bloco.

Questao 17 - Gabarito: B

Por que a correta esta correta: RTO responde em quanto tempo o servico deve voltar; RPO responde quanto dado se admite perder.

- (A) A inverte RTO e RPO.
- (B) B esta correta.
- (C) C MTBF/MTTR nao sao as metricas descritas no enunciado.
- (D) D mistura SLA e RAID sem relacao.
- (E) E RTO e RPO sao metricas centrais de recuperacao.

Questao 18 - Gabarito: E

Por que a correta esta correta: A e backup completo; B e replicacao; C e tolerancia a falha de discos com RAID 6.

- (A) A e falsa porque replicacao e RAID nao sao backup completo.
- (B) B e falsa porque RAID nao recupera arquivo excluido por usuario.
- (C) C e falsa porque replicacao pode compor disponibilidade e DR.
- (D) D rotula os conceitos de forma incorreta.
- (E) E esta correta.

Questao 19 - Gabarito: D

Por que a correta esta correta: Fisico envolve hardware e ambiente; logico envolve configuracoes, volumes, politicas e servicos.

- (A) A VLAN, DNS e politica de backup sao logicos.
- (B) B racks, discos e fontes sao fisicos.
- (C) C LUN e unidade logica, nao cabo fisico.
- (D) D esta correta.
- (E) E logica de infraestrutura nao se restringe a aplicativo de usuario final.

Questao 20 - Gabarito: C

Por que a correta esta correta: RAID 5 tolera falha de disco, mas nao substitui backup contra perda logica, corrupcao, ransomware, exclusao ou desastre.

- (A) A falsa: RAID 5 nao restaura qualquer versao historica.
- (B) B falsa: paridade nao e retencao nem restore.
- (C) C esta correta.
- (D) D falsa: RAID 5 possui paridade distribuida.
- (E) E falsa: SAN nao implica backup imutavel automatico.

15. Checklist final de dominio

- Diferencio servidor fisico, servidor logico, servidor virtual e bare metal.
- Consigo explicar torre, rack e blade sem confundir formato fisico com virtualizacao.
- Sei diferenciar DAS, NAS e SAN pelo modo de acesso: direto, arquivo e bloco.
- Sei que NAS normalmente usa SMB/NFS e que SAN costuma envolver Fibre Channel ou iSCSI.
- Entendo LUN, volume, share, HBA, NIC e multipath em nivel de prova.
- Sei RAID 0, 1, 5, 6 e 10, incluindo minimos, tolerancia e tecnica central.
- Nao trato RAID como backup.
- Diferencio backup completo, incremental, diferencial, snapshot, replicacao e arquivamento.
- Sei aplicar RTO e RPO em cenario pratico.
- Diferencio HA, tolerancia a falhas, failover e disaster recovery.
- Identifico single point of failure em energia, rede, storage, servidor e aplicacao.
- Consigo separar infraestrutura fisica de infraestrutura logica em enunciado contextualizado.

16. Fontes tecnicas e calibracao utilizada

Fonte	Uso na aula
Edital TJSC nº 10/2026, retificado	Confirmacao do peso da disciplina e dos itens: sistemas operacionais, servidores, armazenamento e virtualizacao.
Manual Mestre de Calibracao FGV para Aulas e Questoes	Padrao editorial, variedade de questoes, comentarios completos, gabarito organico e acessibilidade.
Provas oficiais FGV correlatas de TI/infraestrutura	Calibracao de estilo: enunciados contextualizados, alternativas proximas, RAID, DAS, NAS e SAN.
SNIA - Storage Networking Industry Association - Dictionary	Terminologia de storage, RAID, SAN, NAS e conceitos associados.
NIST SP 800-34 Rev. 1 - Contingency Planning Guide	Base de continuidade, contingencia, resiliencia, RTO/RPO e planejamento de recuperacao.

Fonte	Uso na aula
IBM Cloud Docs - RAID levels	Validacao didatica de RAID 0, 1, 5, 6, 10 e alerta de que RAID nao e backup.